

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	細胞分裂と成長	名前

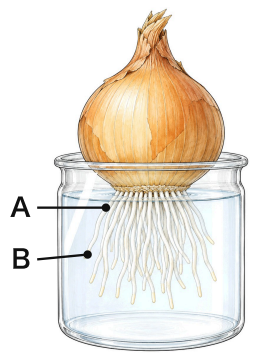
ポイント 観察のきまり

- **試料のつくり方** 根の先端をうすい塩酸であたため、染色液で染めて、押しつぶしてから観察します。
- **顕微鏡の使い方** 低い倍率でピントを合わせ、見たい細胞を中央に動かしてから、倍率を高くします。
- **並べ方** 観察した細胞は、見え方のちがいから、分裂が進む順に並べて考えます。

1 図は、根を水につけて育てたタマネギです。次の問いに答えなさい。

タマネギの根と細胞分裂

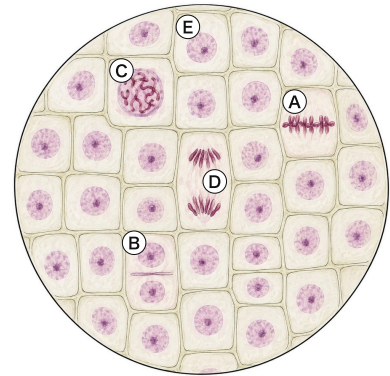
- (1) Aのように、細い根が何本もある根を、何といいますか。
- 答え
- (2) Bの近くの、細胞分裂がさかんな部分を何といいますか。
- 答え
- (3) からだをつくる細胞が行う細胞分裂を、何といいますか。
- 答え
- (4) 核の中に見える、ひも状のものを何といいますか。
- 答え



2 図は、タマネギの根の先端の細胞を、染色して観察したようすです。

細胞分裂の順序と根の成長

- (1) Eは分裂する前の細胞です。Eのあと、A～Dを分裂が進む順に並べなさい。
- 答え
- (2) 核の中のひも状のものが12本ある細胞では、分裂の前に、ひも状のものがそれぞれ複製されて2倍になります。複製されたあとは何本ですか。
- 答え
- (3) 右の図は、根の先端から等間隔に印をつけた根と、その数日後のようすです。印の間隔がもっとも広がった部分を、ア～エから1つ選びなさい。
- はじめ 数日後
- ア イ ウ エ
- 答え



- (4) 植物のからだで、細胞分裂がさかんに行われている部分を、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 根の先端の近く イ 根もとに近い部分
- ウ 茎の先端の近く エ 育ちきった葉の先
- 答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	細胞分裂と成長（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】タマネギの根の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 根の先端の近くの部分と、根もとに近い部分を、それぞれ切り取りました。
- ② 切りとった根を、約60℃のうすい塩酸に入れて、あたためました。
- ③ 根を水で洗ってスライドガラスにのせ、柄つき針でほぐして、染色液を1てき落としました。
- ④ カバーガラスをかけ、ろ紙をのせて、真上から指で押しつぶして、プレパラートをつくりました。
- ⑤ 顕微鏡で観察すると、先端の近くの部分には小さな細胞が多く、分裂している細胞が見られました。根もとに近い部分には大きな細胞が多く、分裂している細胞は見られませんでした。

(1) ②で、うすい塩酸であたためたのはなぜですか。「はなれ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、染色液を使うのはなぜですか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 細胞の数をふやすため。
- イ 核や染色体を染めて、見えやすくするため。
- ウ 細胞を大きくするため。
- エ 細胞が重ならないようにするため。

答え

(3) ④で、指で押しつぶすのはなぜですか。「重なって」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑤の結果から、根が成長するしくみを、「ふえた」という言葉を使って書きなさい。

答え